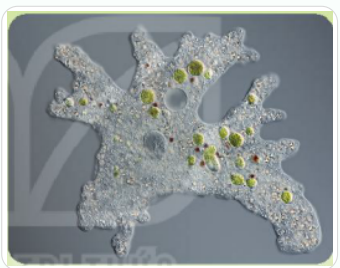
⋆ KHOA HỌC TỰ NHIÊN • SINH HỌC ⋆

VÌ SAO CƠ THỂ ĐA BÀO CẦN NHIỀU TẾ BÀO CHUYÊN HOÁ?

So sánh đặc điểm trao đổi chất & quy luật tỉ lệ diện tích bề mặt/thể tích (S/V) giữa cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

CƠ THỂ ĐƠN BÀO (Ví dụ: Trùng biến hình)

- **Kích thước cơ thể:** Rất nhỏ (kích thước hiển vi).
- **Tỉ lệ S/V (Diện tích / Thể tích): RẤT LỚN** (diện tích bề mặt tiếp xúc môi trường lớn so với thể tích).
- **Cơ chế trao đổi chất:** Các chất dinh dưỡng và chất thải **dễ dàng khuếch tán trực tiếp qua màng sinh chất**.
- **Tốc độ trao đổi chất:** Nhanh chóng, đáp ứng đủ và kịp thời mọi nhu cầu sống của tế bào.
- **Mức độ chuyên hoá: KHÔNG CÓ tế bào chuyên hoá** (toàn bộ hoạt động sống do 1 tế bào duy nhất đảm nhận).



Trùng biến hình (Amoeba)

CƠ THỂ ĐA BÀO (Ví dụ: Con voi, con gà, con người...)

- **Kích thước cơ thể:** Thường có kích thước rất lớn.
- **Tỉ lệ S/V (Diện tích / Thể tích): RẤT NHỎ** (diện tích bề mặt rất nhỏ so với thể tích khổng lồ).
- **Cơ chế trao đổi chất:** Sự vận chuyển trực tiếp qua bề mặt ngoài **KHÔNG ĐỦ** cho các tế bào nằm sâu bên trong.
- **Tốc độ trao đổi chất:** Khuếch tán thụ động quá chậm, không cung cấp kịp dưỡng chất và oxi.
- **Mức độ chuyên hoá: BẮT BUỘC có các tế bào chuyên hoá** (hệ tuần hoàn, tiêu hoá, hô hấp...) để vận chuyển chất.



Động vật đa bào (Con voi)

[!] BẢN CHẤT SINH HỌC CỐT LÕI: Khi kích thước cơ thể càng lớn $\longrightarrow$ Tỉ lệ diện tích bề mặt/thể tích (S/V) càng giảm $\longrightarrow$ Bề mặt tiếp xúc không đủ để trao đổi chất trực tiếp cho mọi tế bào $\longrightarrow$ Cơ thể đa bào bắt buộc phải hình thành **CÁC TẾ BÀO VÀ CƠ QUAN CHUYÊN HOÁ** để tiếp nhận, vận chuyển và đào thải vật chất.